

IntelliStock

Motor de Inteligência de Estoque

Documentação Oficial do Produto

Versão 1.0

Janeiro 2026

Documento destinado a:

Software Houses · Gestores · Validação de Piloto

Sumário

1	Introdução	3
1.1	O Desafio do Estoque em Food Service	3
1.2	Por que Sistemas Tradicionais Não Resolvem	3
1.3	IntelliStock: Inteligência para Decisões de Estoque	3
1.4	Principais Capacidades	4
1.5	Escopo do Produto	4
1.6	Público-Alvo	5
2	Como o Sistema Funciona	6
2.1	Arquitetura de Quatro Esferas	6
2.2	Esfera 1: Produtos Prontos	6
2.3	Esfera 2: Ingredientes	6
2.4	Esfera 3: Produção	7
2.5	Esfera 4: Perecibilidade Inteligente	7
2.6	Níveis de Prioridade	8
2.7	Direcionamento por Responsável	8
2.8	Dados Essenciais para Operação	8
3	Validação em Piloto	9
3.1	Execução Local	9
3.2	Alimentação de Dados	9
3.3	Interpretação de Alertas	9
3.4	Boas Práticas	10
3.5	Critérios de Validação	10
3.6	Orientações Importantes	10
3.7	Gestão de Lotes (FEFO)	11
3.8	Supressão de Alertas	11
4	Informações para Integração	12
4.1	Arquitetura do Produto	12
4.2	API de Integração	12
4.3	Formato de Dados	13
4.4	Gestão FEFO	14
4.5	Requisitos de Ambiente	14
4.6	Escopo Atual do Piloto	14
4.7	Roteiro de Integração	15

5	Planejamento e Próximas Etapas	16
5.1	Módulo de Integração (Connector)	16
5.2	Empacotamento como Executável	16
5.3	Modelo de Licenciamento	16
5.4	Endurecimento de Segurança	16
5.5	Interface Desktop	16
5.6	Expansão Multi-Unidade	16

1 Introdução

1.1 O Desafio do Estoque em Food Service

Restaurantes operam em um equilíbrio delicado: ter estoque suficiente para atender a demanda sem gerar desperdício de produtos perecíveis.

Os impactos de um controle ineficiente são diretos:

- **Falta de ingredientes** durante horários de pico, resultando em pratos indisponíveis e perda de receita
- **Desperdício** de produtos que vencem antes do uso
- **Decisões reativas** tomadas sob pressão, sem visão do cenário completo
- **Dependência** da experiência individual de funcionários

1.2 Por que Sistemas Tradicionais Não Resolvem

Sistemas ERP e PDV convencionais oferecem controle de estoque básico:

- Registro de entrada e saída
- Relatórios de movimentação
- Alertas de estoque mínimo fixo

Porém, **não entregam inteligência** sobre:

- Demanda futura baseada em histórico de vendas
- Tempo de entrega (lead time) de cada fornecedor
- Validade e risco de perda de produtos em estoque
- Necessidade de produção de itens semi-acabados
- Explosão automática de receitas (BOM)

1.3 IntelliStock: Inteligência para Decisões de Estoque

O IntelliStock é um **motor de inteligência de estoque** projetado especificamente para operações de food service.

Ele analisa o estado atual do estoque, a demanda histórica e prevista, e gera **alertas acionáveis** para três perfis:

Perfil	Alertas
Compras	O que comprar, quando, quanto
Cozinha	O que produzir, prioridades de produção
Gestão	Riscos de desperdício, produtos parados, visão geral

Conceito Central

O IntelliStock **complementa** sistemas existentes. Ele recebe dados do ERP/PDV atual e retorna recomendações inteligentes de ação.

1.4 Principais Capacidades

O IntelliStock entrega:

- Pontos de reposição dinâmicos baseados em demanda real
- Consideração automática de lead time de fornecedores
- Explosão de receitas para antecipar necessidade de insumos
- Gestão FEFO (First Expired, First Out) para controle de validade
- Diferenciação entre urgências e planejamento
- Classificação ABC de criticidade de itens
- Alertas direcionados por responsabilidade

1.5 Escopo do Produto

Modelo de Atuação

O IntelliStock atua como **camada de inteligência**, não como substituto de sistemas operacionais.

O IntelliStock é:

- Motor de análise e recomendação
- Complemento ao ERP/PDV existente
- Ferramenta de apoio à decisão

O IntelliStock não é:

- Sistema de PDV ou emissão de notas
- ERP com controle de entrada/saída
- Sistema de compras automáticas

1.6 Público-Alvo

O IntelliStock foi projetado para operações de food service que:

- Trabalham com produtos perecíveis
- Possuem produção interna (cozinha que transforma insumos)
- Precisam antecipar demanda com base em histórico
- Buscam reduzir desperdício sem comprometer atendimento
- Já utilizam ERP/PDV e desejam inteligência adicional

2 Como o Sistema Funciona

O IntelliStock opera através de quatro módulos de análise integrados, chamados **Esferas**. Cada esfera tem uma responsabilidade específica e gera alertas direcionados.

2.1 Arquitetura de Quatro Esferas

Esfera	Responsabilidade
1 - Produtos Prontos	Analisa itens comprados e revendidos diretamente
2 - Ingredientes	Explode receitas e analisa necessidade de insumos
3 - Produção	Identifica necessidade de produção de semi-acabados
4 - Perecibilidade	Monitora riscos de vencimento e desperdício

2.2 Esfera 1: Produtos Prontos

Analisa itens comprados e vendidos sem transformação significativa. Exemplos: bebidas, sobremesas industrializadas, produtos embalados.

Funcionalidades:

- Cálculo de demanda média com base em histórico de vendas
- Determinação do ponto de reposição considerando lead time
- Cálculo de estoque de segurança baseado em variabilidade
- Geração de alertas de **compra urgente** ou **planejamento**

Exemplo:

Refrigerante X: demanda média de 50 un/dia, lead time de 2 dias, estoque atual de 80 unidades. Ponto de reposição = 100 + margem. Como $80 < 100$, o sistema gera alerta de compra.

2.3 Esfera 2: Ingredientes

Gerencia a explosão de receitas (BOM - Bill of Materials). Quando um prato é vendido, seus ingredientes são consumidos proporcionalmente.

Funcionalidades:

- Identificação de ingredientes por prato
- Cálculo de demanda consolidada de cada ingrediente
- Geração de alertas de compra para insumos

Exemplo:

Filé à Parmegiana usa 300g de filé mignon. Demanda prevista: 20 pratos/dia. Demanda de filé mignon: 6kg/dia. O sistema verifica estoque e lead time para gerar o alerta apropriado.

2.4 Esfera 3: Produção

Analisa itens semi-acabados produzidos internamente antes do uso. Exemplos: molhos, massas frescas, pré-preparos.

Funcionalidades:

- Identificação de semi-acabados que precisam ser produzidos
- Diferenciação entre produção **reativa** (vendas do dia) e **planejada** (demanda futura)
- Priorização de alertas reativos sobre planejados
- Direcionamento de alertas para a cozinha

Exemplo:

Molho bolonhesa é semi-acabado. Houve consumo por 5 vendas de lasanha hoje. Estoque baixo. Sistema gera alerta urgente para cozinha: "Produzir molho bolonhesa - demanda reativa".

2.5 Esfera 4: Perecibilidade Inteligente

Camada de supervisão que analisa risco de desperdício considerando validade e demanda prevista.

Funcionalidades:

- Identificação de lotes próximos do vencimento
- Simulação de consumo usando lógica FEFO (First Expired, First Out)
- Cálculo de risco de desperdício
- Geração de alertas de gestão sobre riscos

Regra de Precedência

A Esfera 4 **informa** sobre riscos, mas não bloqueia alertas de compra. A operação mantém autonomia nas decisões.

Exemplo:

10kg de queijo mussarela com validade em 3 dias. Demanda média: 2kg/dia. Consumo previsto: 6kg. Risco de desperdício: 4kg. Alerta para gestão: "Risco de perda de 4kg de mussarela".

2.6 Níveis de Prioridade

O sistema classifica alertas em três níveis:

Prioridade	Indicação	Significado
URGENT	Vermelho	Ação imediata necessária
PLAN	Amarelo	Atenção para os próximos dias
INFO	Azul	Informação para acompanhamento

2.7 Direcionamento por Responsável

Cada alerta é direcionado ao responsável apropriado:

Responsável	Escopo de Alertas
Compras	Compra de produtos e ingredientes
Cozinha	Produção de semi-acabados
Gestão	Perecibilidade, produtos parados, visão estratégica

2.8 Dados Essenciais para Operação

Duas informações são fundamentais para o funcionamento do IntelliStock:

1. Histórico de Vendas

O sistema utiliza dados de vendas para calcular demanda e identificar padrões. Recomendação: mínimo de 30 dias de histórico.

2. Lead Time de Fornecedores

O tempo de entrega de cada fornecedor determina a antecedência necessária para compras. Quanto menor o lead time, menor o estoque necessário.

Configuração Inicial

A qualidade dos alertas depende diretamente da qualidade dos dados. Lead time e histórico de vendas são configurações essenciais.

3 Validação em Piloto

Esta seção orienta a execução e validação do IntelliStock em ambiente de piloto controlado.

3.1 Execução Local

O IntelliStock opera como uma aplicação local acessível via navegador.

Acesso à interface:

1. Iniciar o motor local (executável ou serviço)
2. Acessar o dashboard: <http://127.0.0.1:8000/dashboard>
3. Documentação da API: <http://127.0.0.1:8000/docs>

3.2 Alimentação de Dados

Para operação correta, o IntelliStock recebe dados via API de ingestão:

Tipo de Dado	Descrição
Cadastro de Itens	Produtos, ingredientes com lead time e validade
Posição de Estoque	Quantidades atuais por item
Histórico de Vendas	Vendas consolidadas por período
Cadastro de Pratos	Pratos do cardápio
Receitas (BOM)	Composição de ingredientes por prato
Lotes	Quantidades com data de validade

3.3 Interpretação de Alertas

Os alertas são exibidos no dashboard com as seguintes informações:

- **Origem:** Esfera que gerou o alerta
- **Responsável:** Compras, Cozinha ou Gestão
- **Prioridade:** Urgente, Planejamento ou Informativo
- **Recomendação:** Ação sugerida
- **Confiabilidade:** Nível de certeza da recomendação

Exemplo:

Alerta: "Comprar Filé Mignon - estoque abaixo do ponto de reposição"

Prioridade: Urgente

Ação: Contatar fornecedor hoje

Contexto: Lead time de 2 dias, estoque atual cobre apenas 1 dia

3.4 Boas Práticas

Recomendações para o Piloto

- Iniciar com conjunto pequeno de itens (10-20 SKUs críticos)
- Garantir histórico de vendas de pelo menos 30 dias
- Configurar lead time correto para cada item
- Validar dados de entrada antes de analisar alertas
- Comparar alertas gerados com decisões manuais

3.5 Critérios de Validação

Durante o piloto, observe:

1. **Coerência:** Os alertas refletem a realidade do estoque?
2. **Timing:** Os alertas chegam com antecedência adequada?
3. **Priorização:** Itens críticos são destacados corretamente?
4. **Precisão:** Há alertas desnecessários ou ausências indevidas?

Métricas de sucesso:

- Redução de rupturas de estoque
- Redução de desperdício por vencimento
- Economia de tempo em análise manual
- Confiança da equipe nas recomendações

3.6 Orientações Importantes

- Valide alertas manualmente durante a fase inicial
- Documente ajustes de configuração realizados

- Utilize dados reais para validação representativa
- Acompanhe regularmente os resultados

3.7 Gestão de Lotes (FEFO)

O IntelliStock suporta rastreamento de validade por lote:

- Cada lote possui quantidade e data de validade
- Sistema simula consumo FEFO (First Expired, First Out)
- Lotes próximos do vencimento são priorizados
- Alertas de risco são gerados quando demanda é insuficiente

Gestão de Lotes

A entrada de lotes registra validade de porções do estoque, permitindo análise precisa de risco de desperdício.

3.8 Supressão de Alertas

Alertas já tratados podem ser suprimidos temporariamente:

- Supressão expira automaticamente após período configurado
- Alertas continuam sendo calculados, apenas não exibidos
- Funcionalidade útil para reduzir ruído no dashboard

4 Informações para Integração

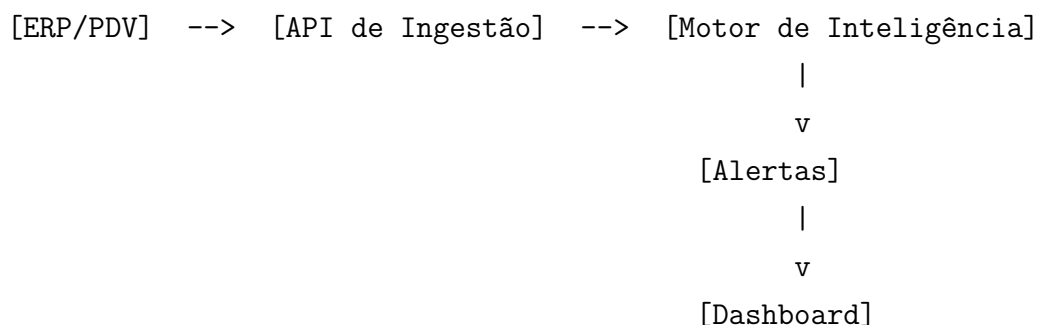
Esta seção apresenta a arquitetura do IntelliStock e orientações para integração por software houses.

4.1 Arquitetura do Produto

O IntelliStock é composto por módulos integrados:

Módulo	Função
Motor de Inteligência	Análise das 4 esferas e geração de alertas
API de Integração	Interface REST para comunicação
Persistência Local	Armazenamento de dados operacionais
Dashboard	Interface web para visualização e gestão

Fluxo de dados:



4.2 API de Integração

A API REST permite integração com sistemas externos.

Endpoints de Ingestão:

- POST /ingest/items - Cadastro de itens
- POST /ingest/stock_snapshot - Posição de estoque
- POST /ingest/sales_batch - Vendas consolidadas
- POST /ingest/dishes - Cadastro de pratos
- POST /ingest/recipes - Receitas (BOM)
- POST /ingest/lots - Lotes com validade

Endpoints de Consulta:

- GET /alerts - Lista de alertas ativos
- GET /dashboard/overview - Resumo do estado atual
- GET /health - Status do serviço
- GET /metrics - Métricas de análise

Endpoints de Gestão:

- GET /stock/items - Lista de itens
- GET /stock/items/{id} - Detalhes de item
- PUT /stock/items/{id}/count - Atualização de contagem
- POST /stock/items/{id}/lots - Adicionar lote

Documentação interativa: Disponível em /docs (Swagger UI).

4.3 Formato de Dados

Exemplos de payload para integração:

Cadastro de Item:

```
{
  "external_id": "SKU001",
  "name": "Filé Mignon",
  "type": "ingredient",
  "unit": "kg",
  "item_class": "A",
  "lead_time_days": 2,
  "shelf_life_days": 5
}
```

Registro de Venda:

```
{
  "sales": [
    {
      "dish_code": "PRT001",
      "quantity": 3,
      "timestamp": "2026-01-03T12:30:00"
    }
  ]
}
```

Registro de Lote:

```
{
  "item_id": "SKU001",
  "lot_id": "LOTE-2026-001",
  "quantity": 10.0,
  "expires_at": "2026-01-10"
}
```

4.4 Gestão FEFO

A Esfera 4 implementa gestão de validade por lote com diferentes níveis de confiabilidade:

- **Alta:** Dados de lote informados via API
- **Média:** Validade informada no cadastro de estoque
- **Baixa:** Estimativa baseada em shelf life do item

4.5 Requisitos de Ambiente

Requisito	Especificação
Memória RAM	512 MB (mínimo)
Disco	100 MB + dados
Sistema	Windows, Linux, macOS
Rede	Localhost ou rede interna

4.6 Escopo Atual do Piloto

O piloto contempla as seguintes funcionalidades:

- Análise completa das 4 esferas
- Dashboard operacional
- API de integração documentada
- Gestão de lotes com FEFO
- Configuração de parâmetros por item

Foco atual:

- Operação single-unit (uma unidade operacional)

- Lead time configurado por item
- Análise baseada em quantidade (sem custos financeiros)
- Execução em rede local/interna

4.7 Roteiro de Integração

Para integrar o IntelliStock com um ERP/PDV existente:

1. Mapear itens do ERP para formato de ingestão
2. Criar rotina de sincronização de estoque (snapshot)
3. Criar rotina de importação de vendas
4. Configurar lead time e shelf life por item
5. Configurar receitas (BOM) para pratos com produção
6. Testar com dados reais em ambiente isolado
7. Validar alertas antes de uso em produção

5 Planejamento e Próximas Etapas

Esta seção apresenta o roadmap de evolução do IntelliStock pós-piloto.

Visão de Produto

Os itens abaixo fazem parte do planejamento estratégico para as próximas versões do IntelliStock. Não representam funcionalidades entregues no piloto.

5.1 Módulo de Integração (Connector)

Desenvolvimento de conectores dedicados por software house, permitindo integração nativa com ERPs e PDVs específicos do mercado.

Objetivo: Simplificar a integração e reduzir esforço de implantação para parceiros.

5.2 Empacotamento como Executável

Distribuição do motor de inteligência como binário executável (.exe), eliminando dependências de ambiente de desenvolvimento.

Objetivo: Facilitar instalação e atualização em ambientes de produção.

5.3 Modelo de Licenciamento

Estruturação de modelo de licenciamento local para distribuição comercial através de parceiros.

Objetivo: Viabilizar comercialização e suporte através de software houses.

5.4 Endurecimento de Segurança

Implementação de autenticação, controle de acesso e criptografia para operação em ambientes de produção.

Objetivo: Atender requisitos de segurança corporativos.

5.5 Interface Desktop

Empacotamento do dashboard como aplicativo desktop standalone, com experiência nativa de usuário.

Objetivo: Oferecer experiência profissional independente de navegador.

5.6 Expansão Multi-Unidade

Suporte a múltiplas unidades operacionais com estoques independentes e visão consolidada.

Objetivo: Atender redes e operações com mais de uma loja.

Próximos Passos

As evoluções listadas serão priorizadas com base no feedback do piloto e nas necessidades identificadas junto a parceiros de integração.